

▼ 第9回「腎臓（第6章 [ox第27章]）」

▼ 妊娠（続き）

▼ 妊娠の栄養要求

▼ 体重増加

▼ 7～14 kg

- 胎児：3～3.5 kg
- 胎盤と羊水：1.5 kg
- 乳腺：0.5～1 kg
- 母体の脂肪蓄積と細胞外液の増加分：4～6 kg

▼ 一日カロリー要求量の増加

- 1日カロリー摂取量は 250～300 kcal 増やす必要（エネルギー必要量の15%の増加）
- 妊娠中の食欲の亢進 ← プロゲステロン濃度 ↑ + （妊娠初期の）血糖値の低下
- 食物の匂いに対する嗜好の変化、特定の食物や匂いに対する嫌悪

▼ 妊娠初期の変化

- 妊娠前半期に 3 kg の脂肪を蓄積し妊娠後半期のためにエネルギーを貯蔵
- インスリン感受性 ↑ → 摂取した炭水化物の同化 ↑
- タンパク質産生 ↑ → 子宮、乳腺、筋肉組織の成長 ↑

▼ 妊娠後期の変化

- 胎児の栄養素の要求 ↑ → 母体の代謝は飢餓状態と同様に。
- 母体のインスリン感受性 ↓ → 血糖値 ↑ → 胎盤經由で胎児へグルコース輸送維持
- 母体のタンパク質の必要量 ↑（6～10g / 日 以下）

▼ 母体の微量栄養素の必要性の高まり

▼ 葉酸 folic acid

- 不足：神経管欠損・閉鎖不全の危険性 → 無脳症、二分脊椎
- 緑色葉野菜、小麦、豆類により補給

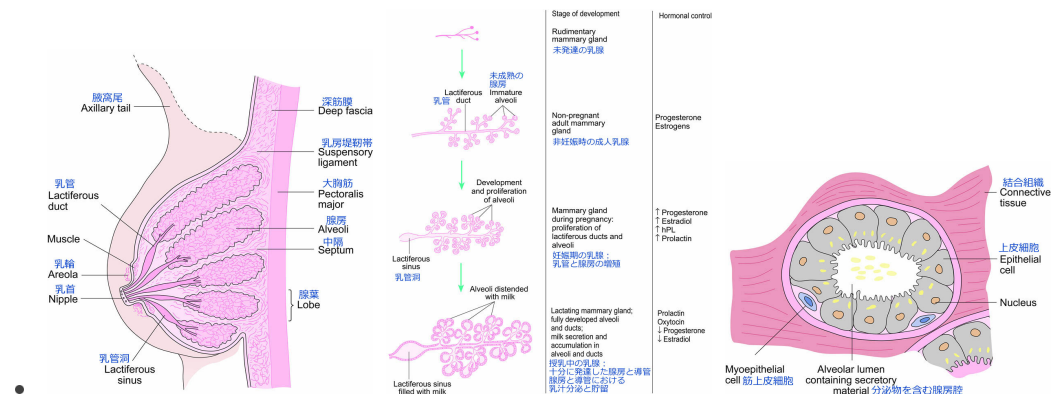
▼ カルシウム

- 副甲状腺ホルモン ↑ → 尿中へのカルシウムの喪失 ↓
- 活性型ビタミンDの濃度 ↑ → 小腸でのカルシウム吸収 ↑
- 更にカルシウム摂取量を70%増加させる必要がある。

▼ 鉄分と亜鉛

- 必要量は増加するが、通常の食事では必要量は賄える

▼ 授乳：分娩後の乳汁の産生と分泌



▼ 非妊娠時の乳腺

- 思春期まで：乳管 lactiferous duct のみで構成

▼ 思春期

- 卵巣のエストロゲン産生 → 乳房の発達、導管の伸長と分枝
- 黄体期のプロゲステロン → 導管終末部の腺細胞塊の形成 → 未熟な腺房 alveoli（授乳期に乳汁分泌腺房に分化する）
- 月経周期のたびにエストロゲン、プロゲステロンに刺激され発達
⇔ 他の哺乳類は妊娠するまで乳腺の成長はない

▼ 妊娠期の乳腺組織の発達

▼ 妊娠初期

- ▼ 乳腺の成長と構造の発達の大部分は妊娠の最初の4ヶ月。

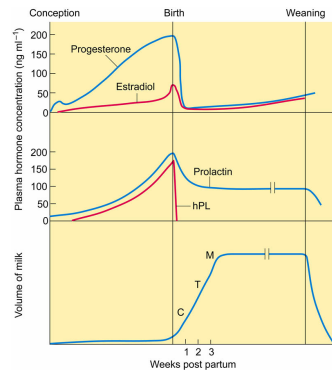
- エストラジオール、プロゲステロン、hPL (= hCS) の作用
- 導管の増殖
- 腺房の成熟
- 腺葉間への脂肪組織の沈着 → 乳房の大きさと重量の増加

▼ 腺房

- 分泌組織の典型像
- 筋上皮細胞：乳汁を乳管へ移動させる時に収縮

▼ 分娩後のステロイド分泌低下による乳汁産生の誘起

- 妊娠中は乳汁産生なし
- プロラクチンの高値維持が持続的乳汁産生に必要 ⇔ 妊娠中はプロラクチン高値に対しエストロゲンとプロゲステロンが抑制



▼ 乳汁組成

▼ 乳汁組成の変化

▼ 初乳 colostrum

- 40 mL / 日
- 濃厚な黄色の液体
- タンパク質、電解質、ビタミンA, D, E, Kに富み、脂肪、乳糖、ビタミンBが少ない
- 免疫グロブリン (IgA) を多く含む → 感染に対する抵抗力を胎児に与える

▼ 移行乳（分娩後2～3週）

- 免疫グロブリン、他のタンパク質 ↓
- 脂肪と糖 ↑ → カロリー ↑

▼ 成熟乳（分娩2～3週以後）

- 75 kcal / 100 mL

▼ 脂肪

- 中鎖脂肪酸（Cが10～12）

▼ 腺房で合成

- プロラクチンとインスリンが調節

▼ 乳汁タンパク質：栄養と免疫の両面で重要

- カゼイン
- α-ラクトアルブミン
- ラクトグロブリン

▼ 乳汁糖

- 50種以上のオリゴ糖を含む

▼ 乳糖（ラクトース = グルコース + ガラクトース）が大部分を占める

- α-ラクトアルブミンが乳糖の産生に寄与、一緒に放出される
- プロラクチンにより放出促進、高濃度のプロゲステロンにより抑制

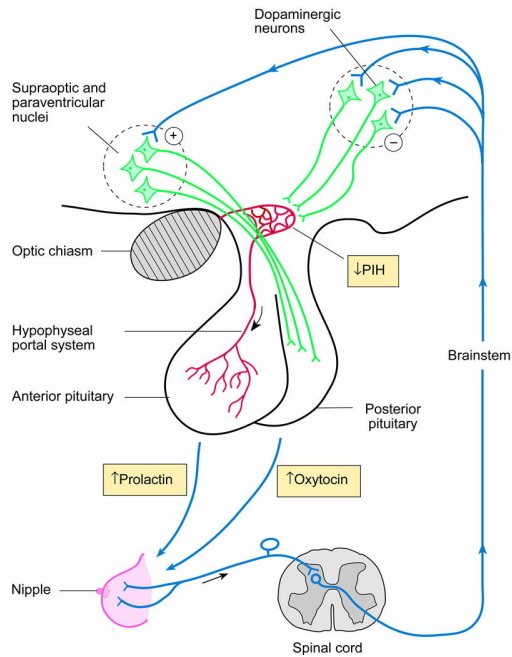
▼ 授乳中の母親の栄養要求

- 平均乳汁量：750 mL (5～6 kgの乳児) → 630 kcal
→ 通常より 400～500 kcal 多くのエネルギーを摂取する必要（一部は母体の脂肪から動員される）
- カルシウムとリン酸の適切な摂取も重要

▼ 乳汁産生の維持

- プロラクチンの血中濃度が高く維持されることが授乳の継続に必要
← 乳児による規則的吸乳刺激による
- 吸乳刺激がないと乳汁産生は2～3週後に停止
- 乳首刺激による下垂体前葉からのプロラクチン分泌

▼ プロラクチン分泌



- ▼ 視床下部のドーパミン細胞からのドーパミン (= プロラクチン放出抑制ホルモン (PIH)) → 下垂体門脈 → 下垂体前葉のプロラクチン産生細胞を抑制
 - 授乳の刺激がドーパミン細胞を抑制 → プロラクチン産生 ↑
 - 乳汁産生量は血中プロラクチン濃度が決定
 - プロラクチン産生は吸乳が唯一の刺激 ⇔ オキシトシン

▼ 乳汁放出

- 射乳：乳汁が管腔から乳首まで輸送される過程

▼ オキシトシンが制御

- 授乳の機械的刺激により室傍核、視索上核でオキシトシン産生 ↑、下垂体後葉から放出
- 筋上皮細胞の収縮 → 乳腺内圧 ↑ → 乳汁が乳首から放出
- ▼ 吸乳が主たるオキシトシン分泌の刺激だが、多くの入力により修飾される
 - 乳児の泣き声でオキシトシン分泌を誘起
 - 物理的・心理的ストレスにより抑制されやすい (カテコールアミンを介する分泌抑制)
- 乳汁産生の停止

▼ 体液

▼ 体液分布

▼ 水の含有量

- 非脂肪体重あたり：73%
- 脂肪組織：10%

区画

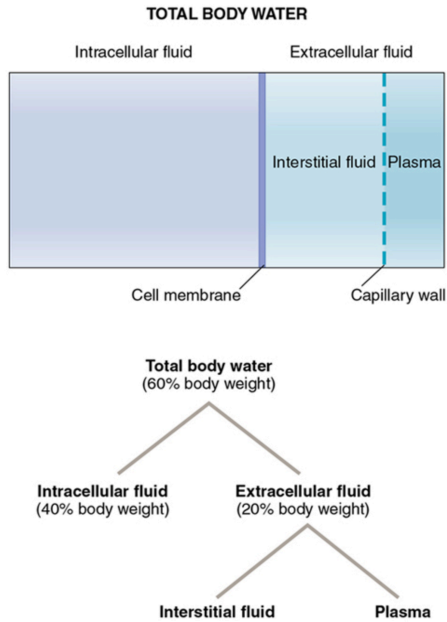


表 28.1 体液水分布の概略

水分量 (総体重の%)	成人男性	成人女性	新生児
体内総水分量	60	50	75
細胞内液	40	30	40
細胞外液	20	20	35
血漿	4	4	5
間質液 ^a	16	16	30

^a間質液はリンパと細胞通過液を含む。

大人は体重の50-70%が水

細胞内液 intracellular fluid (ICF)

細胞外液 extracellular fluid (ECF)

血漿 plasma

- 血球が血液の45%（ヘマトクリット）、それ以外が血漿

間質液 interstitial fluid：血漿が限外濾過されたもの

- プロテオグリカンのフィラメントが水和してゲル構造で存在 → 自由に動く水はない → 重力により体の下部に水が偏らない

血漿（毛細血管内）・リンパ液（リンパ管）と間質液との間で等張性溶液間の物質交換

- リンパによる排水（ドレーン）が詰まると間質空間に水が溜まる → 「浮腫 edema」：組織の膨張

リンパ液

リンパ系

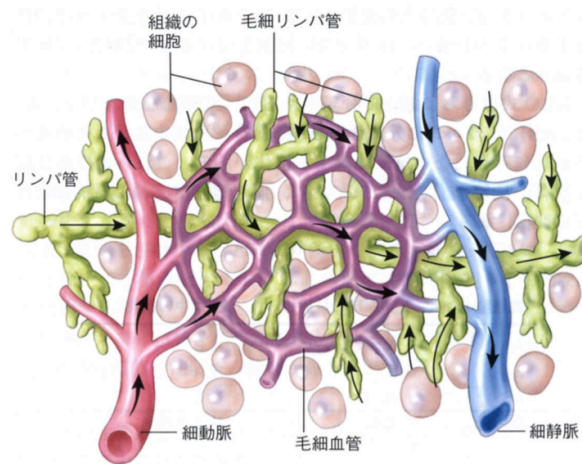


図 6.9 毛細リンパ管

矢印は、毛細リンパ管が過剰な組織液を取り入れ、リンパがつくられることを示している。毛細リンパ管は、毛細血管の近くに存在する。

最終的に胸管、右リンパ本幹の2本で静脈に合流

細胞通過液 transcellular fluid

体液区画の水の量の測定

血漿容量 plasma volume

- エバンスブルー Evans Blue: 毛細血管の内皮細胞を通過しない、赤血球にも取り込まれない。
- 放射線標識アルブミン

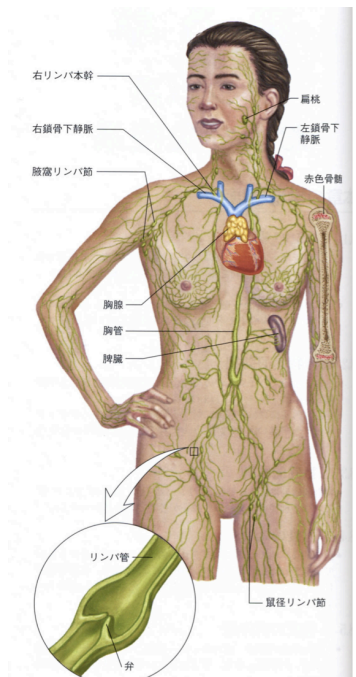


図 8.2 リンパ系

リンパ管は組織から余剰な液体成分を回収し、心臓血管系に運送させる。円形はリンパ管を拡大した断面図である。リンパ管には静脈と同様に逆流防止弁がある。扁桃・脾臓・胸腺・赤色骨髄は免疫系を支えるリンパ系器官である。

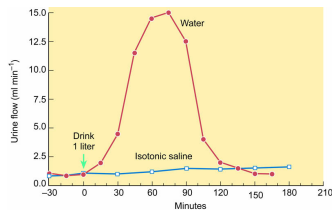
- ✓ 体内総水分量 total body water
 - トリチウム水 $^3\text{H}_2\text{O}$
 - 重水 deuterium oxide, $^2\text{H}_2\text{O}$
- ✓ 細胞外液量 extracellular fluid volume (ECF): 循環血と間質液の間を自由に通過するが、細胞内には入っていない物質を用いる
 - イヌリン
 - マニトール
- ✓ 細胞内液の容積
 - 体内総水分量 - 細胞外液量 = 細胞内液量
- ✓ 間質液の容量
 - 細胞外液量 - 血漿量 = 間質液量

✓ 浸透圧と静水圧

- 区分間の水の移動：自由に動きうる ← 浸透圧と静水圧による
- ✓ 血漿と間質液間の液体の動き：正味濾過圧(「Starling力」)による
 - 正味濾過圧：両方の区画の静水圧の差と膠質浸透圧の差の合計： $P_f = (P_c - P_i) - (\pi_p - \pi_i)$
- 過剰の液体が間質に存在 → リンパ管系によりドレーン(排液) → 鎖骨下静脈を経て血漿に戻る
- ✓ 浸透圧による細胞内液と細胞外液間の水の動きの一例
 - ✓ 体重70kgの男性が水1Lを飲む → 腸管から吸収 → 細胞外液の区画へ
 - ✓ ECF(細胞外液)の浸透圧↓
 - ECFの量↑: $70\text{ L} \times 20\% = 14\text{ L} \rightarrow 1\text{L}$ 増えて15 L
 - ECFの浸透圧: $285\text{ mOsm/kg} \rightarrow 270\text{ mOsm/kg}$
 - (細胞外液 → 細胞内液)の正味濾過圧は、細胞内へ水が動く、あるいは細胞外へ溶質が動くように変化
 - 細胞膜の水透過性は溶質の透過性よりはるかに高いので、水が細胞外液 → 細胞内液と動く
 - 細胞外液の浸透圧低下は最終的に 2 mOsm/kg 程度に収まる

✓ 体液の浸透圧と容積

✓ 水を飲んだ場合と等張液を飲んだ場合



- ✓ 水を飲むと尿量が速やかに増加(利尿 diuresis) → 過剰の水は急速に排泄
 - → 間質の浸透圧は一時的に減少、ECF容積は一時的に増加
 - → 体は過剰の水分を尿量増加させ除く
- ✓ 等張食塩水を飲んでも利尿は起こらず尿量に変化ない
 - → 間質の浸透圧に変化はないが、ECF容積は増加
 - → 体は過剰の塩分と水分の両方を除く必要
- → 体液の浸透圧と容積の調節はそれぞれ別のメカニズムによっている

✓ 体の水分バランス

1日当たりの水分の出納量

	水の摂取 (mL/24h)		水の損失 (mL/24h)
水摂取量(飲水)	1600	尿	1500
食餌中の水含有量	500	皮膚	500
代謝による水生成量	500	肺	500
		糞便	100
総計	2600	総計	2600

- ✓
 - 水の必要量：体のサイズ、体表面積による ← 皮膚と肺からの損失による
- ✓ 皮膚からの損失
 - 発汗
 - 不感蒸泄：常にある
- ✓ 尿量で水排泄のバランスがとられる
 - 尿の浸透圧は $1,250\text{ mOsm/kg}$ が最大
 - 尿に排泄されなければならない固形物：NaClと尿素を主として $50\text{--}70\text{g}$
 - → これを排泄するために要する最小の尿量は 700 mL/day
- ✓ → 最低限の液体摂取必要量は 1.75 L/day
 - 暑い環境では発汗↑ (～ 数L/day) → さらに水の摂取必要量は増える
- ✓ これは別に体内の水の交換

- 消化管での液体の分泌・再吸収 ～ 7-8 L/day
- 腎臓：180 L/dayの濾液生成 → 178.5L 再吸収
- これら体内の水交換の障害により重篤な水バランスの破綻が起こる。

✓ 渇き thirst

- 脱水 dehydrationに対応し飲水により水を補充する必要 → 水摂取の刺激 = 「渇き」：水に対する摂取欲

✓ 飲水刺激の因子

✓ 浸透圧の変動

- ✓ 浸透圧受容器（視床下部）により水バランスが監視されている
 - 血漿浸透圧の増大 → 渇き（+ ADH分泌）

✓ 等張性溶液の変動

- 下痢、出血 → 循環血液量の減少 → 渇き
- 等張性溶液の摂取（飲用、点滴）→ 循環血液量の増加

✓ 飲水により渇きはいやされる。

- ✓ 腸管からの水の吸収より前に渇きはなくなる：胃壁の伸展受容器による反射
 - → 水の摂取が不十分だと渇きは15～20分で再開する。
 - 胃の進展度合により水の摂取量を調節する、水の過剰摂取を防ぐ反射

● 体液の浸透圧バランスの調節機構

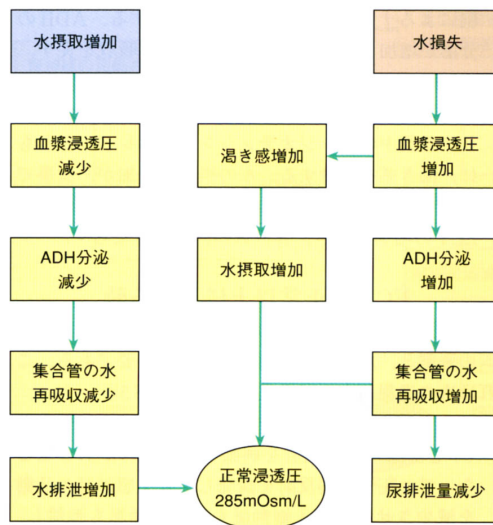


図 28.2 水負荷（左側）と純粋損失（右側）の後に起こる体液の浸透圧が回復する主要なメカニズム。

✓ ナトリウムバランスの調節

- Na^+ は血漿浸透圧の主要な決定因子 → 身体 Na^+ 量の変化は細胞外液量と血漿量に大きく影響する

✓ 塩分摂取を調節する機構はよくわかっていない

- 塩分摂取欲は知られている：塩分が食物中に欠乏した動物は塩分を探し求める

✓ ナトリウム調節の主役は腎臓

- 濾過負荷量の調節：尿細管糸球体フィードバック
- ✓ 遠位ネフロンでの再吸収の調節
 - レニン-アンギオテンシン系 → アルドステロン

✓ 有効循環量 effective circulating volume (ECV)の調節

- 心拍出量、血管張力、ECV は全身血圧と拡張末期圧の両方が決定因子

✓ 全身血圧 systemic blood pressure

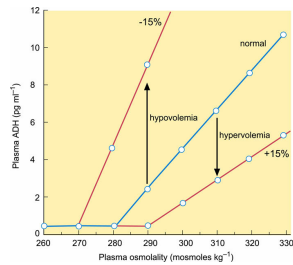
- ✓ 圧受容器反射 baroreceptor reflexにより調節
 - 血圧 ↓ → 心拍出量 ↑、全末梢血管抵抗 ↑

✓ 拡張末期圧（終末期拡張期血圧）

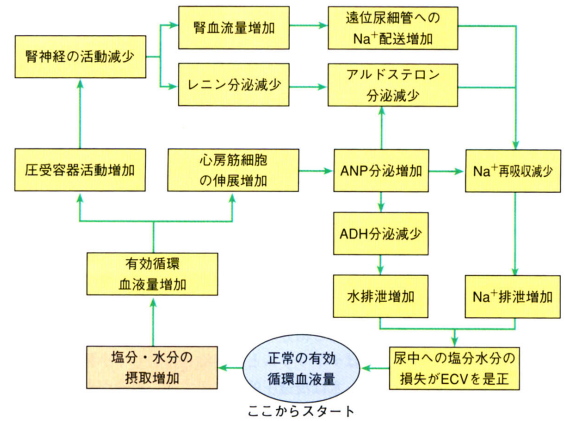
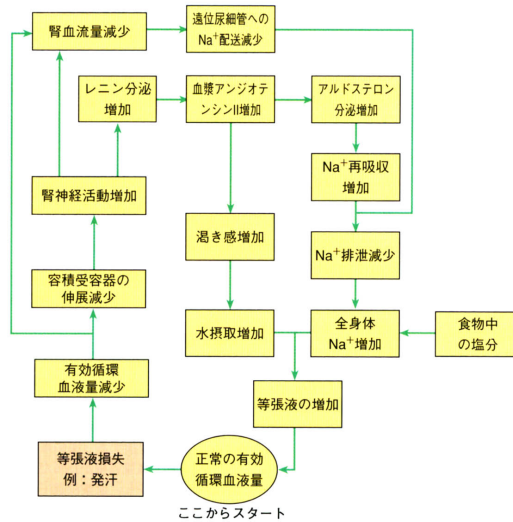
- ✓ 低圧受容器 low-pressure receptors により調節
 - 大静脈、肺循環、心房に存在（中心容積受容器）
 - $\text{ECV} \downarrow \rightarrow$ 中心静脈圧 ↓ → 中心容積受容器の求心路の活動 ↓ → 交感神経の活動 ↑ → 末梢の血管収縮
- ✓ 心房性ナトリウム利尿ペプチド atrial natriuretic peptides (ANP)
 - 拡張末期圧 ↑ → 心房の心筋細胞からANP分泌 → 腎尿細管の Na^+ 排泄 ↑

✓ ADHの分泌の調節

- 圧受容器（動脈）と容積受容器（中枢）によりADHの分泌が調節される（ADH分泌の主な原動力は血漿浸透圧）



● アルドステロン / ANPによる調節



▽ 脱水と水バランスの障害

▽ 体液の異常

▽ 等浸透圧性

- 細胞外液量減少：下痢
- 細胞外液量増加：生理食塩水（等張）の輸液

▽ 高浸透圧性

- 細胞外液量減少：水欠乏（発汗）
- 細胞外液量増加：食塩摂取

▽ 低浸透圧性

- 細胞外液量減少：副腎機能不全（アルドステロン欠乏 → Naの腎での排泄↑）
- 細胞外液量増加：抗利尿ホルモン（バソプレッシン）不適合分泌症候群（バソプレッシンの過剰分泌）

▽ 脱水 dehydration

▽ 原因

- 肺や汗腺からの過剰の水の損失
- 過剰の尿産生
- 胃腸管からの過剰の体液の損失：頑固な嘔吐や慢性の下痢
- 不適当な液体と電解質の摂取
- 飲水ができない
- 多くの場合は水と電解質の両方が失われる → 水と塩分の両方を補う必要
- 水だけの損失：飲水が出来ない場合と腎の遠位尿細管・集合管での再吸収の障害（「尿崩症 diabetes insipidus」）
 - 血漿浸透圧↑、渇き感

▽ 脱水の進行

- 体液の水の6～10%以上の損失
 - 血漿容量の深刻な減少
 - 循環不全
 - 尿生成不全
 - 代謝性アシドーシス
- 水の欠乏 → 蒸発熱損失の減少 → 発熱
 - 意識混濁 drowsiness と譫妄（せんもう） delirium
 - 昏睡 coma → 死に至る

▽ 水分過剰 overhydration = 水中毒 water intoxication

● 稀

▽ 組織中で新しい浸透圧平衡が成立 → 細胞が膨潤

- 脳の細胞が膨潤 → 頭蓋内圧↑ → 脳機能の障害
 - 症状：悪心 nausea、頭痛 headache、ひきつけ fits、昏睡 coma

原因

- 急性乏尿性腎不全が多い：水の排泄機能低下
 - 頭部の障害による不適切なADH分泌
- グルココルチコイド分泌不全（下垂体前葉の機能不全によるACTH産生不全など）
 - ADH分泌調節に適度なグルココルチコイド濃度が必要（メカニズム未解明）

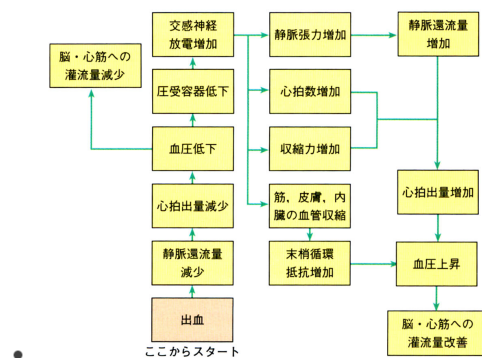
経口的水分補給療法

- 激しい嘔吐や下痢 → 胃腸管の液が血液と等張の状態では大量の水と電解質が失われる。
 - 脱水と酸塩基平衡の変化
- 消化液は7 L/ day分泌される → 軽度な胃腸炎でも執拗な下痢が起こると重篤な脱水症
- コレラ：小腸の分泌を刺激し、下痢による水分の損失は 10L /day 以上
 - 致命的
- 水だけでなくNaClの補給も必要
 - NaClの等張液の点滴が最も有効
 - 塩分、糖分を含む溶液の経口的投与も有効（小腸での溶質の吸収とそれに伴う水の浸透圧的移動）

出血

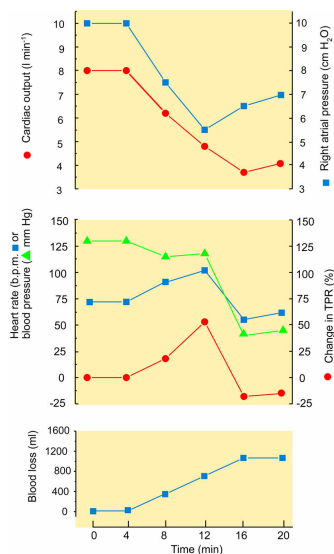
出血時の調整

- 軽度：血液の5%（250 mL）を越えると心血管調節が見られるようになる
 - 静脈還流量 ↓ → 低圧受容器への刺激 ↓ → 皮膚、筋肉、内臓血管の血管収縮
- 中等度：血液の10%以下



- 静脈還流量 ↓ → 心拍出量と血圧両方の低下 → 動脈性圧受容反射
 - 心拍数 ↑ → 血圧 ↑
 - 細動脈の緊張 ↑ → 血圧 ↑
 - 交感神経の活動 ↑ → 静脈の平滑筋の収縮 → 静脈張力 ↑ → 静脈還流量 ↑ → 心拍出量 ↑
- 更に出血が続く → 静脈循環量 ↓ → 血圧 ↓
 - アンギオテンシンIIの濃度 ↑ → 血管収縮
 - 交感神経活動 ↑ → 副腎髄質からのカテコールアミン分泌 ↑
 - ADH分泌 ↑
 - 血管収縮 → 脈拍は弱く早くなり、皮膚は冷たくなり、唾液腺の分泌は減り口が渴いてくる

重度の出血（20%の血液損失）



TPR: total peripheral resistance

- 失神 syncope
- 血圧の急激な低下
- 心拍数の低下 = 徐脈 bradycardia

- 迷走神経反射による
 - 更に血液損失が続くと、著明な血管収縮と心悸亢進（速拍 tachycardia）、交感神経の更なる活性化
 - ✓ 治療：
 - ✓ 血液量を回復させる
 - 輸血
 - 輸液（等張性）
 - ✓ 血漿量を回復させる生理学的過程
 - 末梢の血管収縮 → 毛細血管圧 ↓ → （間質 → 血管）の水の移動 → 循環血量 ↑
 - 腸管からの液体の再吸収
 - ADH分泌 ↑、腎血流の低下 → 尿量の著明な低下
 - 血液量の低下 → レニン分泌 ↑ → アンギオテンシンII ↑ → アルドステロン分泌 ↑ → 腎尿細管と大腸のNa⁺吸収 ↑ → Na⁺の貯留
 - ECV ↓ → 強い渇き感 → 水の摂取 ↑
 - ✓ 血漿タンパク質の損失は肝臓により補充される（数日の経過）
 - 浸透圧 ↑ → 間質から水の移動 → 赤血球濃度（ヘモグロビン濃度）の減少（血液希釈）
 - ✓ → 網状赤血球の増加（2週間）→ 赤血球の増加（数週間かかる）
 - ✓ 赤血球産生の増加 ← エリスロポイエチン erythropoietin の刺激
 - エリスロポイエチン：低酸素に反応して腎から分泌
- ✓ 循環ショック circulatory shock
 - ✓ 循環ショック
 - 循環による組織の適当な灌流が不可能になった状態
 - ✓ いったん重篤な状態に至ると不可逆になる。
 - 循環の不全 → 血管床の代謝産物と毒素の蓄積 → 末梢の更なる血管拡張 → 血圧低下 → 完全な循環不全 → 死に至る
 - ✓ 4つの原因
 - ✓ 出血性ショック hemorrhagic shock = 血液量減少性ショック hypovolemic shock
 - 循環血液の容積が血圧を支えるには不十分
 - ✓ 原因
 - 出血
 - 火傷：タンパク質に富む液体の大量の損失 → 血漿の損失に匹敵
 - ✓ 分布性ショック distributive shock
 - 過剰の血管拡張により循環容量が心臓の駆出能を上まわった状態
 - ✓ 分類
 - ✓ 神経原性ショック neurogenic shock
 - 強力な情緒的経験（極端な悲しみ、不安）→ 交感神経活動の強力な抑制 → 血圧低下
 - ✓ アナフィラキシーショック anaphylactic shock
 - アレルギー反応 → 大量のヒスタミン放出 → 深刻な末梢血管拡張、毛細血管の透過性 ↑ → 間質への水の移動 → 循環血量 ↓
 - ✓ 敗血症性ショック septic shock
 - 激しい細菌性の感染 → 細菌性毒素による血管拡張と毛細血管の透過性の増加
 - 治療：（循環血液量の回復とともに）血管拡張の原因を除く
 - ✓ 閉塞性ショック obstructive shock
 - 静脈循環量の減少、または心室への血液充満の不足による
 - 肺動脈の大きな塞栓 → 肺循環量の低下 → 閉塞性ショック
 - ✓ 心タンポナーデ cardiac tamponade
 - ✓ 心嚢（心外膜と心臓の間の空間）に液がたまる（心膜炎、外傷による心膜内への出血）→ 心臓の圧迫
 - 心臓に血液が充満するのを抑制 → 心拍出量の低下
 - ✓ 心原性ショック cardiogenic shock
 - 心臓の血液を送り出す機能の障害による（心不全のひとつ）